Teoria dei Segnali (Modulo: Segnali Determinati e Aleatori) : Tesina Numero 1

Andrea D'Amico
Ingegneria Informatica (L-8) — Università degli studi di Catania

Indice

1 Introduzione e Modello Analitico **2**
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie 2
1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti 2

2 Sviluppo in Serie di Fourier **4**

3 Sviluppo in Serie di Fourier **5**
3.1 Analisi dei Coefficienti 5

4 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi **7**

5 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi **7**
5.1 Grafici dello Spettro 7

6 Ricostruzione e Simulazione Software **9**

7 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale **10**

8 Analisi del Segnale Sfasato **11**

1 Introduzione e Modello Analitico

L'obiettivo di questa relazione è l'analisi in frequenza e la successiva sintesi del segnale periodico $y(t)$ assegnato. Al fine di semplificare il calcolo dei coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier, risulta conveniente sfruttare la linearità dell'operatore trasformata e scomporre il segnale in componenti elementari note.

Osservando l'andamento del segnale in un singolo periodo T_0, e centrando l'asse dei tempi, è possibile modellare $y(t)$ come la sovrapposizione lineare di $y_1(t)$ (segnale Δ) e $y_2(t)$ (segnale Π).

Questo è il modo più efficiente di calcolare le caratteristiche del segnale, in quanto le proprietà delle funzioni Δ e Π sono già note.

I parametri calcolati a partire dal numero di lettere del cognome ("D'Amico" $\rightarrow N = 6$) sono:

- $A = \lceil \frac{N}{2} \rceil = \lceil \frac{6}{2} \rceil = 3$ V
- $T_0 = \frac{1}{N}$ ms $= \frac{1}{6}$ ms

L'espressione analitica nel periodo $t \in \left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$ risulta essere:

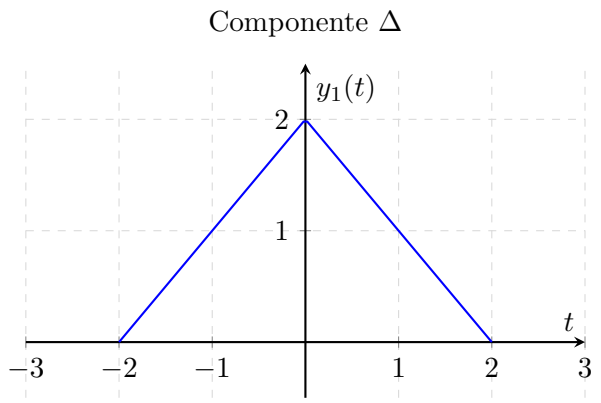
$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = A \cdot \Delta\left(\frac{t}{T_0/2}\right) + \frac{A}{2}\Pi\left(\frac{t}{T_0/2}\right) \tag{1}$$

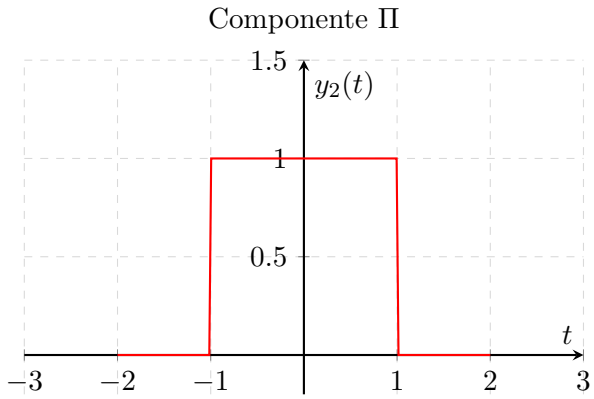
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie

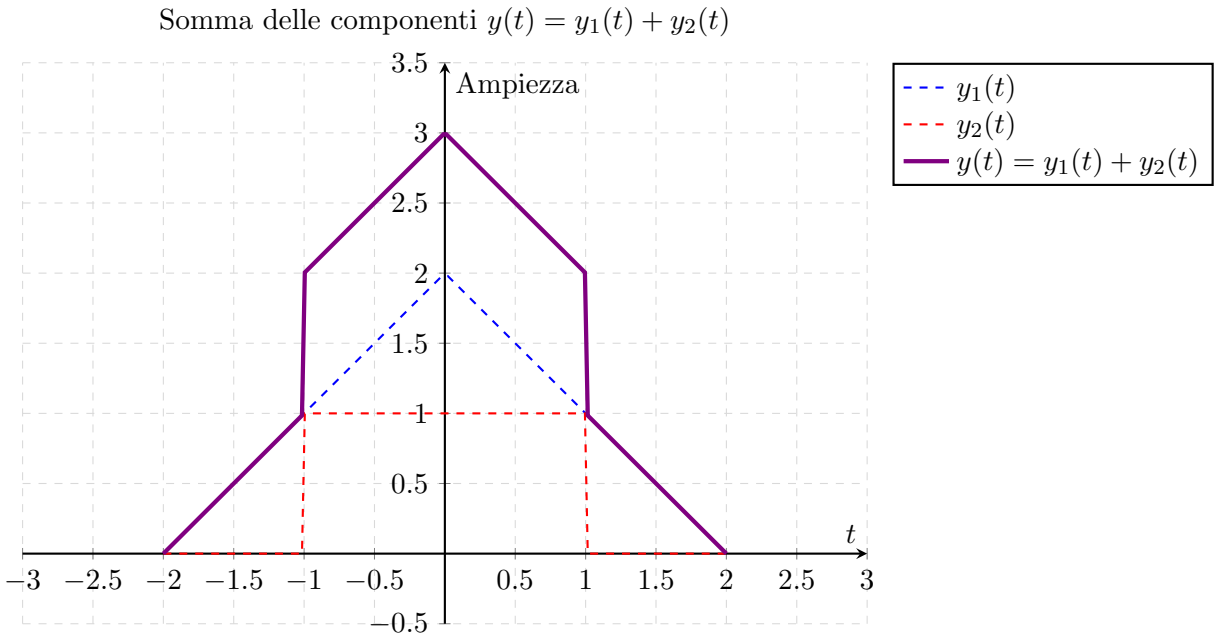
Una caratteristica importante da notare subito è che sia $\Delta(\cdot)$ che $\Pi(\cdot)$ sono **funzioni pari**. Di conseguenza, anche la loro somma $y(t)$ è una funzione pari. Questo ci garantisce in anticipo che i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier saranno puramente reali (parte immaginaria nulla).

1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti

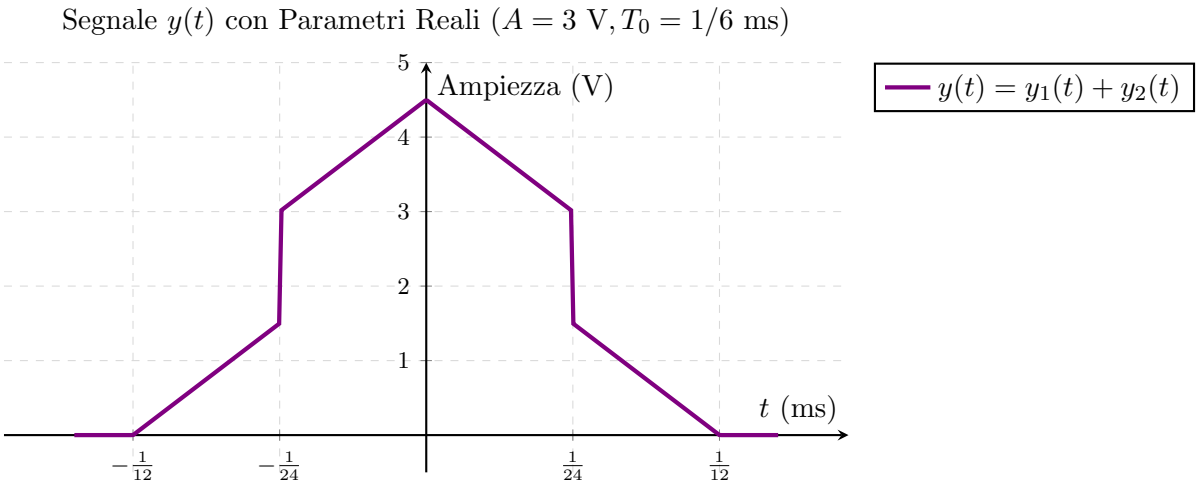
Di seguito viene illustrata la scomposizione grafica del segnale (con valori normalizzati $A = 2, T_0 = 4$ per chiarezza visiva), mostrando prima le singole componenti e infine il segnale risultante.







In corrispondenza dell'istante $t = \pm\frac{T_0}{4}$, la caduta verticale del rettangolo e la pendenza del triangolo si sommano creando in quel punto l'esatto salto di ampiezza $\frac{A}{2}$ mostrato nella figura originale della consegna.



2 Sviluppo in Serie di Fourier

3 Sviluppo in Serie di Fourier

In virtù della linearità della serie di Fourier, calcoliamo i coefficienti delle due componenti base, $y_1(t)$ e $y_2(t)$, considerandole su un singolo periodo. Il segnale generale è denominato $y(t)$, per cui indicheremo i suoi coefficienti esponenziali con la forma polare $Y_k \triangleq A_k e^{j\vartheta_k}$:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\,\mathcal{F}\{y_T(t)\}|_{f=\frac{k}{T_0}}$$

dove $y_T(t)$ è il segnale limitato a un singolo periodo, con $\mathcal{F}\{y_T(t)\} = \mathcal{F}\{y_1(t)\} + \mathcal{F}\{y_2(t)\}$.

Ricordando le trasformate notevoli per gli impulsi rettangolare e triangolare, e usando la convenzione del sinc normalizzato ($\mathrm{sinc}(x) \triangleq \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$):

$$\mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}(fT) \tag{2}$$

$$\mathcal{F}\left\{\Delta\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}^2(fT) \tag{3}$$

Nel nostro caso le due forme d'onda hanno una base definita dal valore $T = \frac{T_0}{2}$. Applicando le formule notevoli:

$$\mathcal{F}\{y_1(t)\} = A\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}^2\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{4}$$

$$\mathcal{F}\{y_2(t)\} = \frac{A}{2}\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) = \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{5}$$

Passando alle frequenze discrete $f = \frac{k}{T_0}$ e ricordando di dividere per il periodo secondo la formula della serie, otteniamo l'espressione generale dei coefficienti:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\left[\frac{AT_0}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right)\right] = \frac{A}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{A}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \tag{6}$$

3.1 Analisi dei Coefficienti

L'espressione (6) descrive lo spettro del segnale. Adesso la analizziamo nei vari casi per poter tracciare gli spettri dell'ampiezza $|Y_k|$ e della fase ϑ_k.

Componente Continua ($k = 0$): Sfruttando il fatto che $\mathrm{sinc}(0) = 1$:

$$Y_0 = \frac{A}{2} + \frac{A}{4} = \frac{3}{4}A$$

Sapendo che $A = 3$ V, calcoliamo subito il valore medio del segnale che risulterà $Y_0 = 2.25$ V.

Armoniche Pari ($k = 2m \neq 0$): Il numeratore delle funzioni $\mathrm{sinc}(k/2)$ contiene il termine $\sin(\pi k/2)$, che vale sempre zero ogniqualvolta k è un numero pari. Di conseguenza, tutte le armoniche pari si annullano:

$$Y_{2m} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Armoniche Dispari ($k = 2m + 1$): Per gli indici dispari, possiamo espandere la funzione sinc limitandoci a calcolare il seno a numeratore:

$$Y_k = \frac{A}{2}\left(\frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi/2}\right)^2 + \frac{A}{4}\left(\frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi/2}\right)$$

In particolare, sappiamo per certo che $\sin^2\left(k\frac{\pi}{2}\right) = 1$ quando k è dispari, quindi l'equazione si semplifica e si ottiene:

$$Y_{2m+1} = \frac{2A}{\pi^2 k^2} + \frac{A}{2\pi k}\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \tag{7}$$

Questa analisi conferma quanto ci aspettavamo dai concetti iniziali: siccome $y(t)$ è una funzione pari, **i coefficienti Y_k sono interamente reali** ($\Im\{Y_k\} = 0$). Sulla base di ciò, quando riporteremo Y_k nella forma polare $A_k e^{j\vartheta_k}$, lo spettro di fase ϑ_k assumerà solo due valori possibili: sarà 0 se il corrispondente coefficiente di Fourier ammetterà esito positivo ($Y_k > 0$), oppure oscillerà a $\pm\pi$ quando uscirà un esito negativo ($Y_k < 0$).

4 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi

5 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi

In questa sezione calcoliamo esplicitamente e disegniamo i grafici delle prime 10 armoniche positive del segnale, usando il modello ricavato nel capitolo precedente.

Sfruttando la frequenza fondamentale $f_0 = 1/T_0 = 6$ kHz e inserendo i valori interi di k:

$$\begin{aligned} Y_0 &= 2.25 \text{ V} \\ Y_{2m} &= 0 \\ Y_{2m+1} &= \frac{6}{\pi^2 k^2} + \frac{3}{2\pi k} \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \end{aligned}$$

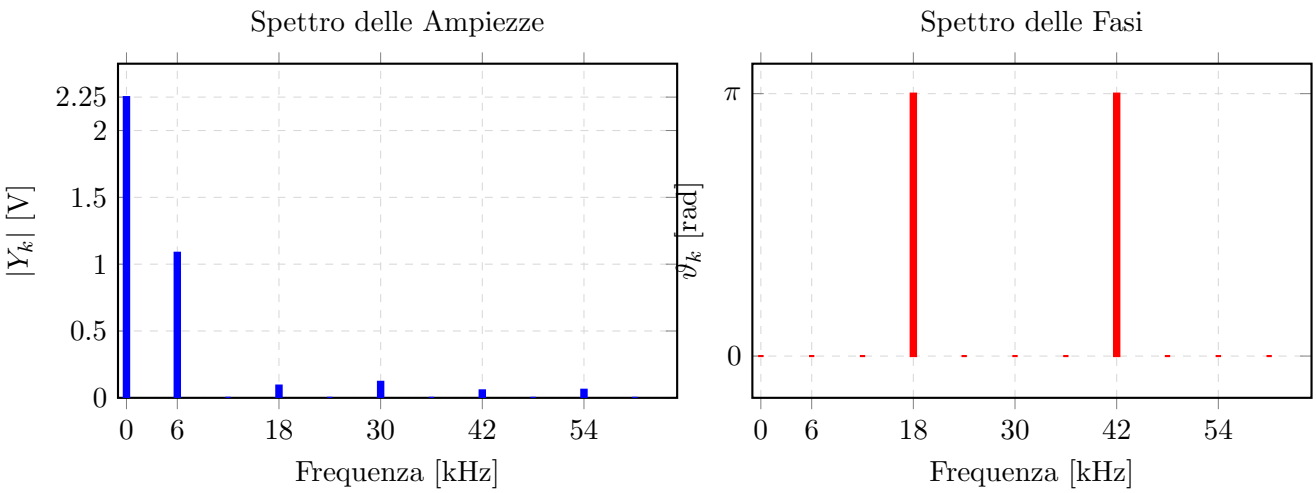
otteniamo i valori della tabella sottostante. Si ricorda che per ricostruire il segnale nel dominio del tempo tramite software (come ad esempio in GNU Radio), l'ampiezza di ciascuna onda armonica deve essere raddoppiata ($2|Y_k|$), ad eccezione della componente media che rimane invariata.

Armonica n° (k)	**Coefficiente Y_k**	**Frequenza [kHz]**	**Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]**	**Fase ϑ_k [rad]**
0	2.2500	0	2.2500	0
1	1.0854	6	2.1708	0
2	0	12	0	0
3	-0.0917	18	0.1833	π
4	0	24	0	0
5	0.1198	30	0.2396	0
6	0	36	0	0
7	-0.0558	42	0.1116	π
8	0	48	0	0
9	0.0606	54	0.1211	0
10	0	60	0	0

Tabella 1: Valori calcolati per le prime 10 armoniche positive

5.1 Grafici dello Spettro

Mostriamo adesso graficamente lo spettro a righe. Nei grafici qui sotto, possiamo analizzare visivamente l'impronta di $|Y_k|$ e ϑ_k valutandoli alle singole frequenze trovate.



Come atteso dalla teoria, lo spettro di fase compie uno scatto a π esattamente su quelle armoniche per cui il coefficiente assume segno negativo (cioè per $k = 3$ e $k = 7$).

Osservando invece l'andamento delle ampiezze all'aumentare della frequenza, vale la pena fare una considerazione basata sulla teoria della regolarità dei segnali. Il nostro segnale $y(t)$ nasce dalla somma di un triangolo e un rettangolo. Il triangolo non presenta salti, ma solo spigoli (discontinuità nella prima derivata), e per questo contribuisce allo spettro con un decadimento rapido proporzionale a $1/k^2$ (dovuto al termine in sinc^2). Il rettangolo, al contrario, presenta delle palesi discontinuità a gradino, che generano un decadimento in frequenza molto più lento, asintotico a $1/k$ (dovuto al termine in sinc). Visto che il "peggior difetto" di regolarità domina sempre sulle alte frequenze, per valori elevati di k il decadimento complessivo di $y(t)$ seguirà la regola del $1/k$. È un comportamento atteso: i bruschi salti nel tempo "forzano" lo spettro a rimanere più espanso per poter essere ricostruiti.

6 Ricostruzione e Simulazione Software

7 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale

8 Analisi del Segnale Sfasato

Questo documento e il relativo codice sono ospitati all'interno di un repository pubblico su GitHub.
`https://github.com/andreadamico678/tesine-teoria-dei-segnali`